DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

التخصيص الخزني Storage allocation

1-التخصيص الخزني التسلسلي Sequential storage allocation

يعتبر ابسط طرق خزن القوائم الخطية حيث يتم خزن البيانات في مواقع خزنية متتابعة (متسلسلة) في ذاكرة الحاسوب .يمكن ان نعرف موقع اي عنصر اذا عرفنا موقع العنصر الاول الذي يمثل عنوان البداية) Base Address (حيث ان مواقع العناصر الاخرى يمكن حسابها من خلال موق البداية .مثلا العنصر) K (سيكون موقعه مباشرة بعد العنصر) k-1 (وهكذا بقية العناصر.

المزايا:

1-سهولة التمثيل والتطبيق
2-كفاءة عالية في الوصول العشوائي للبيانات
3-مناسب جدا عند التعامل مع المكدس

المساوئ:

1. صعوبة تنفيذ عمليات الاضافة والحذف
2. يتطلب التعريف المسبق وتحديد عدد العناصر المطلوب خزنها

2-التخصيص الخزني الديناميكي Dynamic storage allocation

في طريقة الخزن هذه يتم استخدام رابط link او مؤشر مع كل عنصر يحتوي على عنوان موقع العنصر التالي لذلك لا توجد ضرورة لخزن البيانات في مواقع متعاقبة(متسلسلة) في الذاكرة بل يمكن خزن العنصر(البيانات) في اي موقع في الذاكرة .لذلك كل عنصر يحتوي على جزئيين هما:

الجزء الاول : حقل يحتوي على البيانات (Data)
الجزي الثاني : حقل يحتوي على عنوان موقع العنصر التالي (link)

المزايا:

- سهولة تنفيذ عمليات الاضافة والحذف لأي عنصر اذ لا يتطلب اكثر من تحديث قيمة حقل المؤشر الذي يطى عنوان الموقع التالي.

المساوئ:

- يحتاج الي مساحة خزنيه اكبر لتمثيل حقل المؤشر اضافة الى البيانات الأساسية

المقارنة بين الخزن التسلسلي والخزن الديناميكي

1- **المساحة الخزنية** : Amount of storage ان اسلوب الخزن الديناميكي يحتاج الي مساحة خزنية اكبر لان كل عنصر في الهيكل البياني يحتاج الى مؤشر (اي موقع خزني اضافي) يحتوي على عنوان موقع العنصر التالي وهكذا جميع العناصر.

2- **عمليات الاضافة والحذف** : ان هذه العمليات اكثر سهولة في الخزن الديناميكي لانها لا تتطلب سوى تحديث قيمة المؤشر عند الاضافة او الحذف .اما في الخزن التسلسلي فالعملية اكثر تعقيدا لانها تتطلب عملية تزحيف(shifting) للعناصر.

3- **الوصول العشوائي للعناصر** : Random Access ان اسلوب الخزن التسلسلي يعتبر افضل في الوصول العشوائي لاي عنصر من عناصر الهيكل البياني مباشرة (k-th element from the start) اما في الخزن الديناميكي فانه يتطلب البدء من اول عنصر ثم العناصر التالية بالتتابع لحين الوصول للعنصر المطلوب.

4- **الدمج والفصل** : Merge and Split في الخزن الديناميكي تكون هذه العمليات اسهل تنفيذا وذلك بتغير قيمة المؤشر للعناصر(العقد) في مواقع الدمج او الفصل .اما في الخزن التسلسلي فالعمل اكثر تعقيدا اذ قد يتطلب تزحيف العناصر واعادة تنظيم الخزن Reorganization .